Sebastián Forero Duque

Ingeniero de Sistemas e Informática | Ciencia de Datos | Machine Learning | Automatización de Procesos (IBM Cloud Pak)
Medellín, Antioquia, Colombia | sebastianforero0410@gmail.com | +57 300 506 3325 | LinkedIn | GitHub

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas e Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), con Maestría en Ciencia de Datos en curso en la misma universidad desde agosto de 2026. Cuento con experiencia en ciencia de datos: modelado predictivo y descriptivo con Machine Learning (Scikit-learn, TensorFlow, Keras), pipelines ETL, análisis y visualización de datos (Power BI, Tableau, Streamlit) y bases de datos relacionales. Complemento este perfil con experiencia práctica en automatización de procesos empresariales: durante mi práctica profesional en XM S.A. E.S.P. (Grupo ISA) automaticé flujos de datos y procesos de arquitectura empresarial con IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA) e IBM Business Automation Studio. Inglés nivel C1 certificado por EF Education First y puntaje global de 7.5 en IELTS General Training.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Practicante de TI, Automatización de Procesos | XM S.A. E.S.P. (Grupo ISA)
Medellín, Colombia | Enero a Julio 2026

Desarrollé la automatización de extremo a extremo del proceso de Comités Técnicos de Arquitectura con IBM Business Automation Studio (BAW) dentro de IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA), cubriendo todo el ciclo de vida de las sesiones, desde la solicitud hasta el seguimiento de compromisos.

- Diseñé y construí formularios dinámicos y lógica de negocio en BAW para gestionar el flujo completo del comité de arquitectura.
- Desarrollé la lógica de manejo e integración de datos para almacenar de forma estructurada solicitudes, decisiones y compromisos.
- Conecté la plataforma con APIs internas para activar notificaciones automáticas y mantener informados a los interesados en tiempo real.
- Soporté y optimicé el proceso de reserva de salas para sesiones de arquitectura, reduciendo el esfuerzo de coordinación manual.
- Construí dashboards en Power BI con métricas de sesiones, que dieron visibilidad sobre volumen de reuniones, eficiencia de programación y seguimiento de compromisos para la toma de decisiones gerenciales.

PROYECTOS RELEVANTES

Dashboard de Calidad del Aire: ETL y Visualización de Datos | UPB / SIATA
Medellín, Colombia | 2025

- Construí un pipeline ETL completo para extraer, transformar y cargar datos de sensores ambientales de SIATA, y convertí mediciones de PM2.5 en valores del Índice de Calidad del Aire (AQI) según los estándares de la EPA.
- Desarrollé un dashboard geoespacial interactivo en Streamlit con Pandas, Matplotlib y capas de mapas, con filtros en tiempo real por zona y rango de tiempo.
- Cubrí el ciclo completo de ingeniería y ciencia de datos: ingestión, transformación, almacenamiento y visualización.

Modelo de Detección de Emociones: Modelado Predictivo con ML | UPB
Medellín, Colombia | 2024

- Desarrollé un modelo de deep learning con Redes Neuronales Convolucionales (CNN) en TensorFlow y Keras para clasificar emociones en tiempo real a partir de video.
- Optimicé hiperparámetros y apliqué data augmentation para reducir la tasa de falsos positivos y mejorar la generalización del modelo.
- Realicé análisis descriptivo de la distribución de los datos de entrenamiento para identificar desbalance de clases y mejorar la equidad del modelo.

Plataforma de Evaluación de Proveedores: Backend | UPB / CTIC
Medellín, Colombia | 2024

- Lideré un equipo de desarrollo que construyó una aplicación full stack con Java (Spring Boot), MySQL y Angular para automatizar la evaluación de proveedores bajo normas ICONTEC.
- Diseñé el esquema de base de datos relacional y los procedimientos almacenados para garantizar integridad y auditabilidad de los datos.

API REST para Gestión de Compuestos Químicos | UPB
Medellín, Colombia | 2024

- Construí una API RESTful con Spring Boot y PostgreSQL, con procedimientos almacenados y consultas relacionales complejas para gestionar compuestos y elementos químicos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Ciencia de Datos y Machine Learning: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, modelado predictivo, modelado descriptivo, CNN, redes neuronales, Transformers, NLP (básico), entrenamiento y evaluación de modelos, ajuste de hiperparámetros

Ingeniería de Datos y ETL: Pandas, diseño de pipelines ETL, ingestión de datos, transformación de datos, validación de datos, SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, NoSQL, modelado de datos, data warehousing

Visualización y Análisis: Power BI, Tableau, Streamlit, Matplotlib, Seaborn, Pandas, Jupyter Notebook

Lenguajes de Programación: Python, Java, JavaScript, C#

Nube e Infraestructura: AWS (EC2, S3), Docker, IBM Cloud Pak for Business Automation (CP4BA), IBM Business Automation Studio, IBM Cloud Pak for Data

Backend y APIs: Spring Boot, desarrollo y consumo de API REST

Automatización y Arquitectura: BPMN, IBM Business Automation Workflow (BAW), ArchiMate, UML

IA Aplicada: Model Context Protocol (MCP), desarrollo asistido con Claude Code, integración de agentes de IA en flujos de trabajo

Otras Herramientas: Git, GitHub, Postman, n8n

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas e Informática | Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
Medellín, Colombia | 2022 a 2026 | Título obtenido

Maestría en Ciencia de Datos | Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
Medellín, Colombia | Agosto 2026 a la fecha

Certificación de Inglés C1 | EF Education First
Brighton, Inglaterra | 2024

IELTS General Training | Puntaje global: 7.5
2026

Bachillerato con Honores | Colegio de la UPB
Medellín, Colombia | 2010 a 2021

CERTIFICACIONES

- IBM Cloud Pak for Data 5.0: Technical Essentials | IBM | Jun. 2026
- Model Context Protocol: Advanced Topics | Anthropic | Mar. 2026 | ID: czud6fzdsbxq
- Claude 101 | Anthropic | Mar. 2026
- Claude Code in Action | Anthropic | Ene. 2026 | ID: qu24ivpdi4e8
- Python | freeCodeCamp | Ago. 2026 | ID: fcc-861b3ac9-8d2f-43b0-8171-f03b782ce1cd-pyv9

IDIOMAS

Español: nativo | Inglés: C1 (EF Education First, 2024) | IELTS General Training 7.5 (2026)